

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
(СПбГУТ)
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
КАФЕДРА СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 6

«Проектирование и оптимизация сети»

Дисциплина: Разработка имитационных моделей инфокоммуникационных
сетей и систем

Руководитель, старший
преподаватель СС и ПД

подпись, дата

Дмитриева В. В.

Исполнители,
группа ИКПИ-33

подпись, дата

Морозов М.Е.

подпись, дата

Коломиец А.Р.

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с основами проектирования сетей в среде Riverbed Modeler Academic Edition (OPNET Modeler), овладение навыками моделирования и оптимизации сети, а также анализ влияния модернизации сетевой инфраструктуры на качество обслуживания.

2 Теоретические сведения

Проектирование и оптимизация компьютерных сетей являются важнейшими задачами при создании и эксплуатации инфокоммуникационных систем. Основная цель проектирования заключается в создании сетевой инфраструктуры, обеспечивающей требуемое качество обслуживания (QoS) при минимальных затратах на оборудование и каналы связи.

При проектировании сети необходимо учитывать множество факторов: топологию сети, пропускную способность каналов связи, характер генерируемого трафика, требования к задержке и доступности сервисов. Увеличение нагрузки на сеть приводит к росту задержек и снижению качества обслуживания, поэтому оптимизация сети является непрерывным процессом.

Одним из ключевых показателей качества работы сети является время отклика HTTP-страницы (HTTP Page Response Time), которое характеризует задержку между отправкой запроса клиентом и получением полного ответа от сервера. Данный показатель напрямую влияет на восприятие качества обслуживания конечными пользователями.

Другим важным показателем является загрузка процессоров серверов (CPU Utilization), который позволяет определить узкие места в серверной инфраструктуре и принять решение о необходимости модернизации оборудования или перераспределения нагрузки.

В среде Riverbed Modeler Academic Edition моделирование сети осуществляется путём создания сценариев с различными конфигурациями,

что позволяет проводить сравнительный анализ производительности и выявлять оптимальные параметры сетевой инфраструктуры.

3 Ход выполнения работы

3.1 Сравнение загруженной и простой сети

На первом этапе работы были созданы два сценария: BusyNetwork (загруженная сеть с утилизацией каналов 99%) и SimpleNetwork (простая сеть с нагрузкой в одном направлении). Для каждого сценария было проведено моделирование и собрана статистика по времени отклика HTTP-страниц.

Результаты сравнения среднего времени отклика HTTP-страниц для обоих сценариев представлены на рисунке 1.

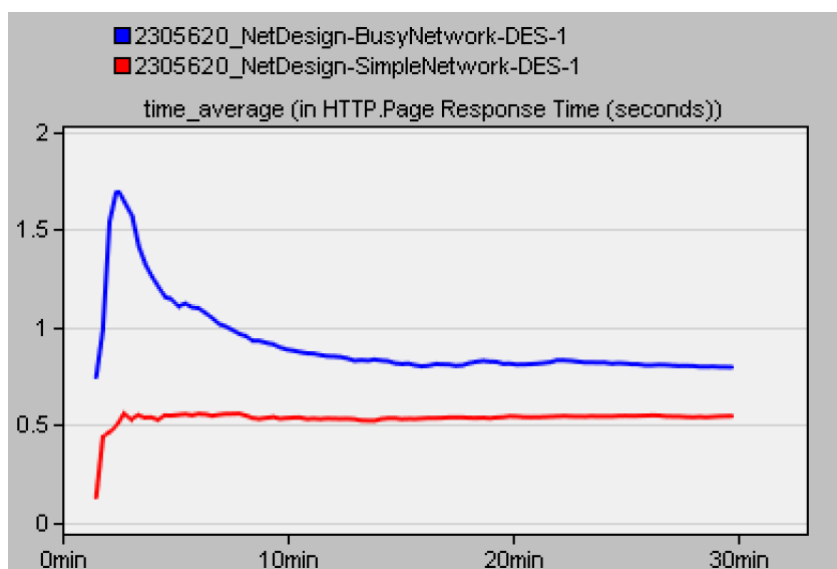


Рисунок 1 – График *time_average (in HTTP.Page Response Time (seconds))*. *BusyNetwork*, *SimpleNetwork*

На графике видно, что среднее время ожидания ответа в сети с загруженностью 99% в обоих направлениях выше, чем в сети с нагрузкой только в одном направлении. Это объясняется тем, что при двунаправленной нагрузке каналы связи заняты в большей степени, что приводит к увеличению задержек при передаче данных.

3.2 Сравнение загруженной и оптимизированной сети

На втором этапе был создан сценарий FastNetwork, в котором используются более скоростные линии передачи данных. Проведено сравнение производительности загруженной сети (BusyNetwork) и сети с модернизированными каналами связи (FastNetwork).

Результаты сравнения представлены на рисунке 2.

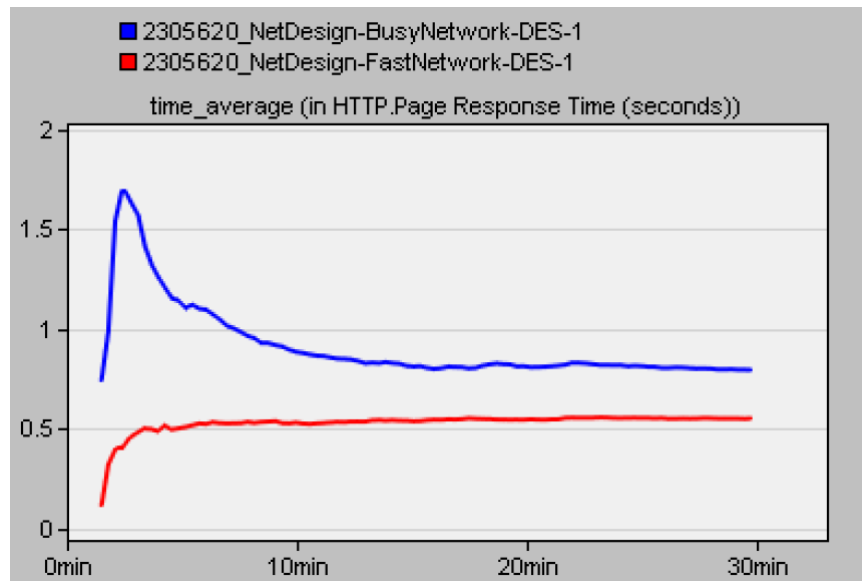


Рисунок 2 – График *time_average (in HTTP.Page Response Time (seconds))*. *BusyNetwork*, *FastNetwork*

На графике видно, что среднее время отклика в сети FastNetwork приблизительно в 2 раза меньше, чем в BusyNetwork. Это обусловлено использованием более скоростных линий передачи, которые позволяют обрабатывать запросы быстрее и снизить время ожидания для конечных пользователей.

3.3 Анализ загрузки CPU серверов

Для более детального анализа влияния модернизации сети на серверную инфраструктуру была собрана статистика по загрузке процессоров серверов базы данных, файлового сервера и веб-сервера.

Загрузка CPU сервера базы данных представлена на рисунке 3.

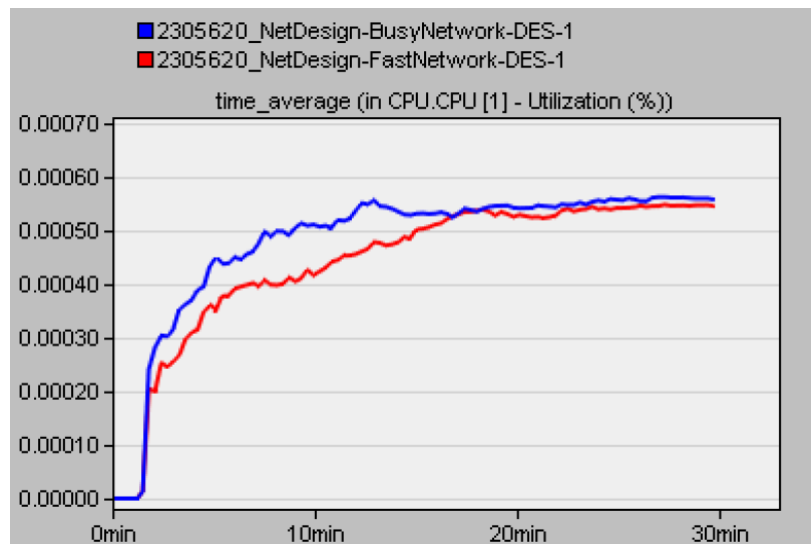


Рисунок 3 – График *time_average (in CPU.CPU [1] – Utilization (%))*. Database. *BusyNetwork*, *FastNetwork*

Загрузка CPU файлового сервера представлена на рисунке 4.

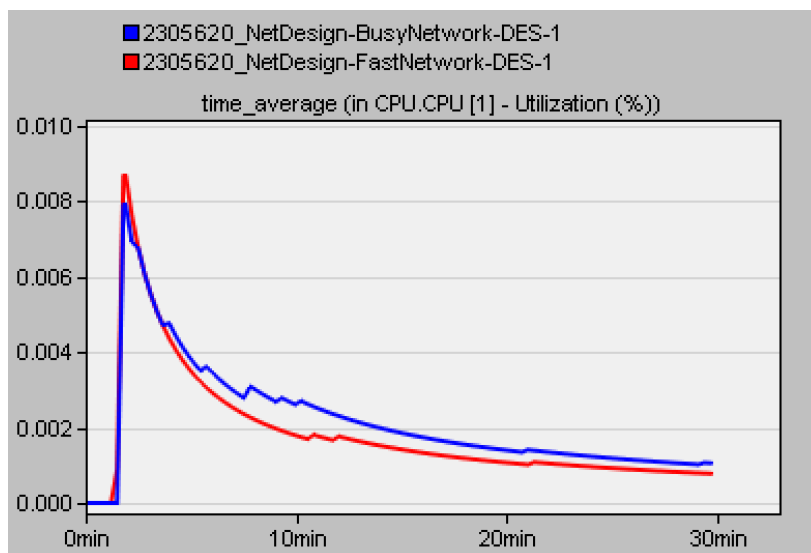


Рисунок 4 – График *time_average (in CPU.CPU [1] – Utilization (%))*. File Server. *BusyNetwork*, *FastNetwork*

Загрузка CPU веб-сервера представлена на рисунке 5.

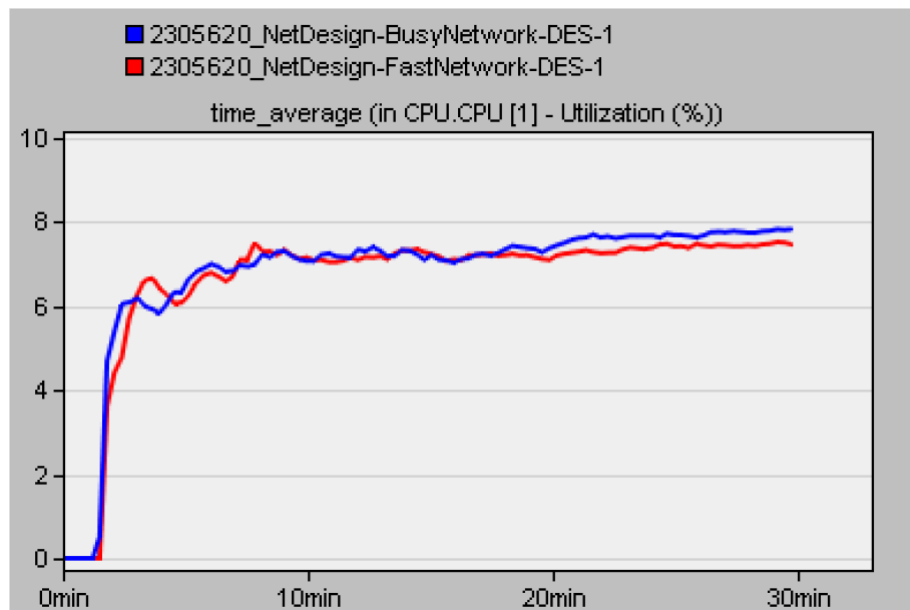


Рисунок 5 – График *time_average (in CPU.CPU [1] – Utilization (%))*. Web Server. *BusyNetwork*, *FastNetwork*

Сводный график загрузки процессоров всех серверов представлен на рисунке 6.

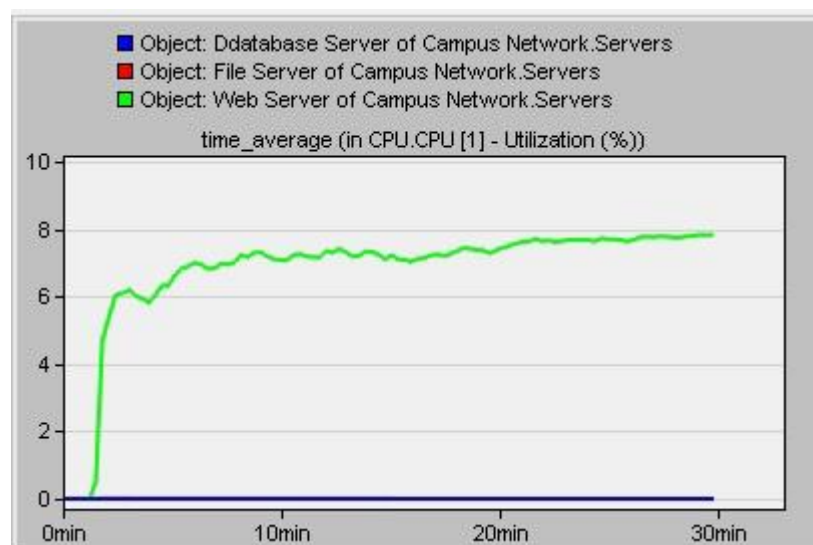


Рисунок 6 – График *Time_average (in CPU.CPU[1] – Utilization (%))*

Из представленных графиков следует, что наибольшая нагрузка процессора наблюдается на веб-сервере, что свидетельствует о его ключевой роли в обработке клиентских запросов. Загрузка CPU сервера базы данных и файлового сервера существенно ниже. При переходе к сценарию *FastNetwork* характер загрузки CPU серверов практически не изменяется, поскольку

модернизация затрагивает каналы связи, а не вычислительные ресурсы серверов.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты.

Во-первых, сравнительный анализ загруженной сети (BusyNetwork) и простой сети (SimpleNetwork) показал, что увеличение утилизации каналов связи в обоих направлениях приводит к существенному росту среднего времени отклика HTTP-страниц. Это подтверждает необходимость контроля уровня загрузки каналов при проектировании сети.

Во-вторых, модернизация каналов связи (переход к сценарию FastNetwork) позволила снизить среднее время отклика приблизительно в 2 раза по сравнению с загруженной сетью. Данный результат демонстрирует эффективность повышения пропускной способности каналов как метода оптимизации сетевой инфраструктуры.

В-третьих, анализ загрузки процессоров серверов выявил, что наибольшая нагрузка приходится на веб-сервер, в то время как сервер базы данных и файловый сервер загружены в значительно меньшей степени. При этом модернизация каналов связи не оказывает существенного влияния на загрузку CPU серверов, что свидетельствует о независимости данных показателей.

Таким образом, результаты моделирования подтверждают важность комплексного подхода к оптимизации сети, включающего как модернизацию каналов связи для снижения задержек, так и контроль загрузки серверной инфраструктуры для обеспечения требуемого качества обслуживания.